

2017.1 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 ()

- (A) $ab = \frac{1}{2}$ (B) $ab = -\frac{1}{2}$ (C) $ab = 0$ (D) $ab = 2$

2017.2 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1) = f(-1) = 1$, $f(0) = -1$ 且 $f''(x) > 0$, 则 ()

(A) $\int_{-1}^1 f(x) \mathrm{d}x > 0$ (B) $\int_{-1}^1 f(x) \mathrm{d}x < 0$

(C) $\int_{-1}^0 f(x) \mathrm{d}x > \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x$ (D) $\int_{-1}^0 f(x) \mathrm{d}x < \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x$

2017.3 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 ()

- (A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
- (D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

2017.4 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = (\quad)$

(A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

(D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$

2017.5 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则 ()

(A) $f(0, 0) > f(1, 1)$ (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$

(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$ (D) $f(0, 1) < f(1, 0)$

2017.6 甲、乙两人赛跑，计时开始时，甲在乙前方 10（单位：m）处。图中，实线表示甲的速度曲线 $v = v_1(t)$ （单位：m/s），虚线表示乙的速度曲线 $v = v_2(t)$ ，三块阴影部分面积的数值依次为 10，20，3，计时开始后乙追上甲的时刻记为 t_0 （单位：s），则（ ）

- (A) $t_0 = 10$ (B) $15 < t_0 < 20$ (C) $t_0 = 25$ (D) $t_0 > 25$

2017.7 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) =$

()

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$ (B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$ (C) $\alpha_2 + \alpha_3$ (D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$

2017.8 已知矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 ()

- (A) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似
- (B) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似
- (C) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似
- (D) $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似, $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似

2017.9 曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为

2017.10 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$

2017.11 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$

2017.12 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1 + y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$

2017.13 $\int_0^1 \mathrm{d}y \int_y^1 \frac{\tan x}{x} \mathrm{d}x =$

2017.14 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$

2017.15 （本题满分 10 分）求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$

2017.16 （本题满分 10 分）设函数 $f(u, v)$ 具有 2 阶连续偏导数， $y = f(e^x, \cos x)$ ，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ ， $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 。

2017.17 （本题满分 10 分）求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$

2017.18 （本题满分 10 分）已知函数 $y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 - 3x + 3y - 2 = 0$ 确定，求 $y(x)$ 的极值。

2017.19 (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有 2 阶导数, 且 $f(1) > 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} < 0$ 。证明:

() 方程 $f(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在一个实根;

() 方程 $f(x)f''(x) + [f'(x)]^2 = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内至少存在两个不同实根。

2017.20 （本题满分 11 分）已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$ ，计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$ 。

2017.21 （本题满分 11 分）设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数，且 $y(1) = 0$ 。点 P 是曲线 $l: y = y(x)$ 上的任意一点， l 在点 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_P)$ ，法线与 x 轴相交于点 $(X_P, 0)$ ，若 $X_P = Y_P$ ，求 l 上点的坐标 (x, y) 满足的方程。

2017.22 （本题满分 11 分）设 3 阶矩阵 $\mathbf{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 有 3 个不同的特征值，且 $\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2$ 。

（ ）证明 $r(\mathbf{A}) = 2$ ；

（ ）若 $\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$ ，求方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \boldsymbol{\beta}$ 的通解。

2017.23 （本题满分 11 分）设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 8x_1x_3 + 2x_2x_3$ 在正交变换 $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$ ，求 a 的值及一个正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$ 。